MODUL PRAKTIKUM BIG DATA

Instalasi Apache Hadoop dan Praktik HDFS pada Windows

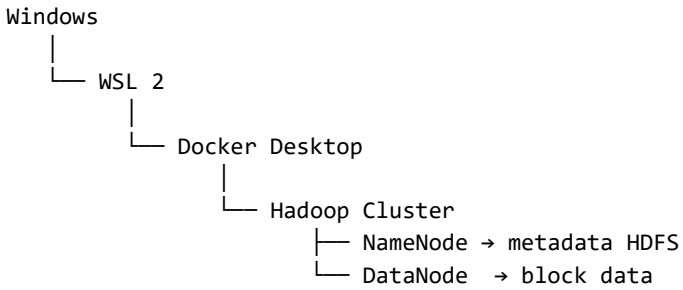
WSL 2 + Docker Desktop + Apache Hadoop 3.4.3

Nama: _____ NIM: _____

Kelas: _____ Tanggal: _____

1. Deskripsi Praktikum

Praktikum ini membangun lingkungan Apache Hadoop sederhana pada Windows menggunakan WSL 2 dan Docker Desktop. Cluster terdiri atas satu NameNode dan satu DataNode. Fokus praktikum adalah memahami dan menggunakan Hadoop Distributed File System (HDFS).



Konfigurasi satu DataNode digunakan agar praktikum ringan dan dapat dijalankan pada laptop mahasiswa. Konfigurasi ini ditujukan untuk pembelajaran, bukan cluster produksi.

2. Tujuan Praktikum

- Menjelaskan konsep dasar Apache Hadoop dan HDFS.
- Menjelaskan fungsi NameNode dan DataNode.
- Menyiapkan WSL 2 dan Docker Desktop.
- Menjalankan Hadoop menggunakan Docker Compose.
- Mengakses NameNode Web UI.
- Membuat direktori pada HDFS.
- Mengunggah, membaca, menyalin, memindahkan, dan menghapus file HDFS.
- Memeriksa kondisi DataNode dan kapasitas HDFS.

3. Perangkat yang Dibutuhkan

Komponen	Rekomendasi
OS	Windows 10/11 64-bit
RAM	Minimal 8 GB
Storage kosong	Minimal ±10 GB
Internet	Diperlukan saat download image
Software	WSL 2, Docker Desktop, Web Browser

4. Dasar Teori

4.1 Apache Hadoop

Apache Hadoop adalah framework open-source untuk penyimpanan dan pemrosesan data secara terdistribusi. Ekosistemnya mencakup HDFS, YARN, MapReduce, dan Hadoop Common.

4.2 HDFS

HDFS (Hadoop Distributed File System) adalah sistem file terdistribusi Hadoop. File dapat dibagi menjadi block dan disimpan pada DataNode. HDFS dirancang untuk data berukuran besar dan lingkungan terdistribusi.

4.3 NameNode

NameNode mengelola metadata, namespace, struktur direktori, dan informasi lokasi block. NameNode tidak menjadi tempat utama penyimpanan isi file.

4.4 DataNode

DataNode menyimpan block data secara aktual. Dalam cluster yang lebih besar, block dapat tersebar pada beberapa DataNode.

4.5 Replication Factor

Replication factor menentukan jumlah replika setiap block. Praktikum menggunakan replication factor 1 karena hanya ada satu DataNode.

5. Instalasi WSL 2

Buka PowerShell atau Command Prompt sebagai Administrator.

```
wsl --install
```

Restart Windows jika diminta. Setelah restart, cek:

```
wsl --status
wsl -l -v
```

Pastikan lingkungan Linux menggunakan WSL 2 (VERSION 2).

6. Instalasi dan Pengujian Docker Desktop

Buka Docker Desktop dan tunggu sampai Docker Engine aktif.

```
docker --version
docker run hello-world
```

Jika hello-world berhasil, Docker siap digunakan.

7. Membuat Folder Praktikum

```
cd %USERPROFILE%
mkdir bigdata-hadoop
```

```
cd bigdata-hadoop
mkdir conf
```

Jika folder conf sudah ada, lanjutkan ke langkah berikutnya.

```
dir
dir conf
```

8. Konfigurasi Hadoop

8.1 core-site.xml

```
notepad conf\core-site.xml
```

Isi file:

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
    <property>
        <name>fs.defaultFS</name>
        <value>hdfs://namenode:8020</value>
    </property>
</configuration>
```

8.2 hdfs-site.xml

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
    <property>
        <name>dfs.replication</name>
        <value>1</value>
    </property>

    <property>
        <name>dfs.namenode.name.dir</name>
        <value>file:///tmp/hadoop-data/namenode</value>
    </property>

    <property>
        <name>dfs.datanode.data.dir</name>
        <value>file:///tmp/hadoop-data/datanode</value>
    </property>

    <property>
        <name>dfs.namenode.http-address</name>
        <value>0.0.0.0:9870</value>
    </property>

    <property>
        <name>dfs.datanode.http.address</name>
        <value>0.0.0.0:9864</value>
    </property>
</configuration>
```

9. Membuat Docker Compose

Docker Compose digunakan untuk menjalankan NameNode dan DataNode sebagai satu cluster.

```
services:

  namenode:
    image: apache/hadoop:3.4.3
    container_name: namenode
    hostname: namenode
    user: root
    command: >
      bash -c "
        mkdir -p /tmp/hadoop-data/namenode &&
        chown -R hadoop:hadoop /tmp/hadoop-data/namenode &&
        if [ ! -d /tmp/hadoop-data/namenode/current ]; then
          su -s /bin/bash hadoop -c '/opt/hadoop/bin/hdfs namenode -format -force -
nonInteractive';
        fi &&
        su -s /bin/bash hadoop -c '/opt/hadoop/bin/hdfs namenode'
      "
    ports:
      - "9870:9870"
      - "8020:8020"
    volumes:
      - ./conf/core-site.xml:/opt/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml:ro
      - ./conf/hdfs-site.xml:/opt/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml:ro
      - namenode-data:/tmp/hadoop-data

  datanode:
    image: apache/hadoop:3.4.3
    container_name: datanode
    hostname: datanode
    user: root
    command: >
      bash -c "
        mkdir -p /tmp/hadoop-data/datanode &&
        chown -R hadoop:hadoop /tmp/hadoop-data/datanode &&
        su -s /bin/bash hadoop -c '/opt/hadoop/bin/hdfs datanode'
      "
    ports:
      - "9864:9864"
    volumes:
      - ./conf/core-site.xml:/opt/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml:ro
      - ./conf/hdfs-site.xml:/opt/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml:ro
      - datanode-data:/tmp/hadoop-data
    depends_on:
      - namenode

volumes:
  namenode-data:
  datanode-data:
```

10. Validasi dan Download Image Hadoop

```
docker compose config
```

Jika tidak ada error, download image:

```
docker pull apache/hadoop:3.4.3
```

Versi image dikunci pada 3.4.3 agar lingkungan praktikum mahasiswa konsisten.

11. Menjalankan Hadoop Cluster

```
docker compose up -d
```

```
docker compose ps -a
```

Target:

```
NAME       IMAGE                 STATUS
namenode   apache/hadoop:3.4.3   Up
datanode   apache/hadoop:3.4.3   Up
```

Jika container berstatus Exited, jangan langsung menghapus volume. Periksa log:

```
docker compose logs --tail=80 namenode
```

```
docker compose logs --tail=80 datanode
```

12. NameNode dan DataNode Web UI

Buka NameNode Web UI:

```
http://localhost:9870
```

Buka DataNode Web UI:

```
http://localhost:9864
```

Pada NameNode Web UI mahasiswa dapat mengamati kapasitas HDFS, DataNode aktif, file, dan block.

13. Praktik Dasar HDFS

13.1 Melihat Root HDFS

```
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -ls /
```

13.2 Membuat Direktori

```
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -mkdir -p /praktikum
```

```
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -ls /
```

13.3 Membuat Subdirektori

```
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -mkdir -p /praktikum/data
```

```
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -ls /praktikum
```

14. Membuat dan Upload File

Buat file data.txt pada folder bigdata-hadoop:

```
notepad data.txt
```

Isi contoh:

```
Nama,Nilai
Andi,85
Budi,90
Citra,88
Dina,92
Eka,87
```

Salin file Windows ke container:

```
docker cp data.txt namenode:/tmp/data.txt
```

Upload ke HDFS:

```
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -put /tmp/data.txt /praktikum/data/
```

Periksa:

```
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -ls /praktikum/data
```

15. Membaca File dari HDFS

```
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -cat /praktikum/data/data.txt
```

Output diharapkan menampilkan isi data.txt.

16. Menyalin, Memindahkan, dan Menghapus File

16.1 Copy

```
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -cp /praktikum/data/data.txt
/praktikum/data/data-copy.txt
```

16.2 Move/Rename

```
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -mv /praktikum/data/data-copy.txt
/praktikum/data/data-backup.txt
```

16.3 Delete

```
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -rm /praktikum/data/data-backup.txt
```

17. Mengambil File dari HDFS

```
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -get /praktikum/data/data.txt /tmp/data-
download.txt
```

Perintah -get mengambil file dari HDFS ke filesystem lokal di dalam container.

18. Ringkasan Perintah HDFS

Perintah	Fungsi
-ls	Melihat file/direktori
-mkdir	Membuat direktori
-put	Upload file ke HDFS
-get	Mengambil file dari HDFS

-cat	Membaca isi file
-cp	Menyalin file/direktori
-mv	Memindahkan atau rename
-rm	Menghapus file
-rm -r	Menghapus direktori beserta isinya

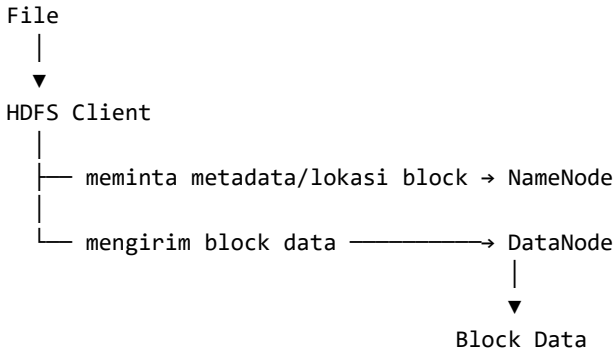
Karena perintah dijalankan dari Windows melalui container, bentuk lengkap yang digunakan adalah docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs <perintah>.

19. Mengecek Status DataNode

```
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfsadmin -report
```

Cari bagian Live datanodes. Pada praktikum satu DataNode, diharapkan terdapat 1 DataNode aktif.

20. Memahami Alur Penyimpanan HDFS



NameNode mengelola metadata, sedangkan DataNode menyimpan block data.

21. Local Filesystem vs HDFS

Filesystem Windows	**HDFS**
C:\Users\...\data.txt	/praktikum/data/data.txt
Dikelola Windows	Dikelola Hadoop
File lokal	File pada distributed filesystem

Path Windows dan path HDFS merupakan dua lokasi yang berbeda.

22. Menghentikan dan Menjalankan Kembali Cluster

```
docker compose down
```

Untuk menjalankan kembali:

```
docker compose up -d
```

Data HDFS tetap berada pada named volume selama volume tidak dihapus.

23. Reset Cluster

```
docker compose down -v
```

PERINGATAN: -v menghapus named volume sehingga data HDFS pada cluster praktikum akan hilang. Gunakan hanya untuk memulai praktikum dari kondisi kosong.

24. Troubleshooting

Masalah	Solusi awal
Docker tidak dapat diakses	Pastikan Docker Desktop dan Docker Engine berjalan.
docker compose config error	Periksa nama file dan indentasi YAML.
NameNode Exited	Jalankan docker compose logs --tail=80 namenode.
DataNode Exited	Jalankan docker compose logs --tail=80 datanode.
hdfs: command not found	Gunakan /opt/hadoop/bin/hdfs.
Cannot create directory	Periksa konfigurasi volume dan permission; gunakan Compose pada modul.
localhost:9870 tidak terbuka	Pastikan NameNode Up dan port 9870 tidak dipakai aplikasi lain.
Live DataNode = 0	Periksa log DataNode dan jalankan dfsadmin -report.

Jika terjadi error, simpan output docker compose ps -a dan log container sebelum melakukan reset.

25. Checklist Keberhasilan

[ ] WSL 2 aktif
[ ] Docker Desktop berjalan
[ ] docker run hello-world berhasil
[ ] Image apache/hadoop:3.4.3 berhasil di-download
[ ] NameNode berstatus Up
[ ] DataNode berstatus Up
[ ] localhost:9870 dapat dibuka
[ ] Direktori /praktikum berhasil dibuat
[ ] File berhasil di-upload ke HDFS
[ ] File dapat dibaca dengan -cat
[ ] File berhasil di-copy/move/delete
[ ] dfsadmin -report menampilkan DataNode aktif

26. Tugas Praktikum

1. Buat direktori /mahasiswa/nama_anda/data dan /mahasiswa/nama_anda/hasil pada HDFS.
2. Siapkan file CSV minimal 10 baris dan upload ke direktori data.
3. Tampilkan isi direktori dengan -ls.
4. Tampilkan isi file dengan -cat.
5. Buat salinan file menggunakan -cp.
6. Rename salinan menggunakan -mv.
7. Hapus file hasil salinan menggunakan -rm.
8. Jalankan dfsadmin -report dan catat jumlah DataNode serta kapasitas HDFS.
9. Ambil screenshot NameNode Web UI dan terminal yang menunjukkan operasi HDFS berhasil.

27. Pertanyaan Analisis

10. Apa fungsi NameNode dan DataNode?
11. Mengapa NameNode menyimpan metadata, sedangkan DataNode menyimpan block data?
12. Apa yang dimaksud dengan block pada HDFS?
13. Apa fungsi replication factor?
14. Mengapa replication factor praktikum ditetapkan 1?

15. Apa yang terjadi jika DataNode mati ketika replication factor = 1?
16. Apa perbedaan path C:\... dengan /... pada HDFS?
17. Mengapa HDFS sesuai untuk penyimpanan Big Data?
18. Bagaimana perubahan jumlah DataNode memengaruhi HDFS?

28. Format Laporan

- Identitas mahasiswa
- Tujuan praktikum
- Dasar teori singkat
- Langkah praktikum dan command
- Screenshot hasil
- Hasil dan analisis
- Jawaban pertanyaan analisis
- Kesimpulan

29. Kesimpulan

Praktikum ini memperkenalkan penggunaan Apache Hadoop dan HDFS pada Windows melalui WSL 2 dan Docker Desktop. Mahasiswa membangun cluster sederhana yang terdiri atas NameNode dan DataNode, mengakses Web UI, serta melakukan operasi dasar HDFS seperti membuat direktori, upload, membaca, menyalin, memindahkan, dan menghapus file. Materi ini menjadi dasar untuk mempelajari YARN, MapReduce, Hive, Spark, dan teknologi Big Data lainnya.

Lampiran A — Command Utama

```
cd %USERPROFILE%\bigdata-hadoop

docker compose config
docker pull apache/hadoop:3.4.3
docker compose up -d
docker compose ps -a

docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -ls /
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -mkdir -p /praktikum/data
docker cp data.txt namenode:/tmp/data.txt
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -put /tmp/data.txt /praktikum/data/
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -ls /praktikum/data
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfs -cat /praktikum/data/data.txt
docker exec -it namenode /opt/hadoop/bin/hdfs dfsadmin -report

docker compose down
# Reset total (menghapus data HDFS):
docker compose down -v
```

Lampiran B — Port yang Digunakan

Port	Komponen	Kegunaan
9870	NameNode	Web UI

8020	NameNode	HDFS service
9864	DataNode	Web UI